

Szoftverleltár (Komplex feladat)

A `gep.txt`, `szoftver.txt` és a `telepites.txt` elnevezésű szöveges állományok nevei megegyeznek a táblák nevével, a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat tabulátorral választottuk el.

Megjegyzés: A feladat során az osztályok belső változóinak, property-jeinek és metódusainak elnevezése (a fájlnevek és főbb osztálynevek kivételével) szabadon választható, de minden esetben feleljen meg a **Clean Code** szabályainak (például következetes, angol nyelvű, beszédes elnevezések használata).

A táblák felépítése:

gep tábla:

mező neve	típus	leírás
id	egész szám	a gép azonosítója
hely	szöveg	a gép elhelyezkedése (terem azonosító, pl. T403)
tipus	szöveg	a gép típusa (asztali, notebook)
ipcim	szöveg	a gép IP címe

szoftver tábla:

mező neve	típus	leírás
id	egész szám	a szoftver azonosítója
nev	szöveg	a szoftver neve
kategoria	szöveg	a szoftver kategóriája (pl. böngészés)

telepites tábla:

mező neve	típus	leírás
gepid	egész szám	a gép azonosítója, amelyre a szoftvert telepítették
szoftverid	egész szám	a telepített szoftver azonosítója
verzio	szöveg	a telepített szoftver verziója
datum	dátum	a telepítés dátuma (lehet üresen hagyott is!)



(Sheldon csak azért van itt, hogy kitöltse az üres teret. **BAZINGA!**)

Konzolos alkalmazás feladatai

1. Hozzon létre egy új C# Console alkalmazást a fejlesztőkörnyezetben, és adja neki a `Console` nevet! A `Program.cs` -ben használjon top-level statement-eket! Hozzon létre mellé egy `szoftverLib` nevű Class Library (osztálykönyvtár) projektet is, amit a későbbi feladatokban használni fog! **A solutiont és a projekteket .NET 10 vagy .NET 11-preview keretrendszerben készítse el!**
2. A Class Library projektben hozza létre a tábláknak megfelelő osztályokat (`Gep.cs` , `Szoftver.cs` , `Telepites.cs`). A mezők típusait a feladatleírás alapján állítsa be!
3. A `szoftverLib` projektben hozzon létre egy `Bekeresek` osztályt! Ebben az osztályban `IEnumerable` használatával (pl. `File.ReadLines` és LINQ) olvassa be a szöveges állományokat (`gep.txt` , `szoftver.txt` , `telepites.txt`), és a későbbi feladatok minden LINQ lekérdezését is ide írja meg külön metódusokba! A konzolos alkalmazásból már csak ezeket a metódusokat hívja meg!

4. Határozza meg és írassa ki a képernyőre, hogy összesen hány gép szerepel a nyilvántartásban!
5. Egészítse ki a `Szoftver` osztályt egy számított tulajdonsággal (vagy metódussal), amely visszaadja a kategóriát és a szoftver nevét kötőjellel elválasztva (pl. "böngészés - Google Chrome").
6. Csoportosítsa a gépeket típusuk szerint (asztali, notebook), és jelenítse meg a képernyőn, hogy típusonként hány gép található az adatbázisban!
7. Készítsen a `Bekeresek` osztályban egy metódust, amely a telepítések listája alapján visszaadja, hogy hány szoftver van az adott gépre telepítve! Kérjen be a felhasználótól egy gép ID-t, majd írassa ki a gép IP címét, helyét és a rá telepített szoftverek számát! Ha a gép nem létezik, írja ki: "Nincs ilyen gép." Ügyeljen a bemenetre: ha a felhasználó véletlenül szöveget ad meg szám helyett, a program figyelmeztessen: "Csak számot lehet megadni!"
8. Kérjen be egy szoftver kategóriát (pl. "böngészés"), és listázza ki az összes gép IP címét és helyét, ahová ebbe a kategóriába tartozó szoftvert telepítettek! **Extra UX/hibakezelés:** Ha a felhasználó csak számokat ír be (pl. "123"), a program figyelmeztessen: "Csak szöveget lehet megadni kategóriaként!", és addig ismétlje a bekérést, amíg érvényes (nem csak számokból álló) szöveget nem kap. Ha a felhasználó egy szöveget ír be, de véletlenül elgépeli (pl. "böng9észés"), a program futtasson le egy Levenshtein-távolság alapú ellenőrzést! Ezt az ellenőrzést profi módon, egy `IszovegHasonLito` nevű interfészen (Strategy Pattern) keresztül valósítsa meg! Keresse meg a leginkább hasonlóbb kategóriát, és kérdezze meg: "Erre gondolt: böngészés? (y/n)".

Grafikus alkalmazás (WPF) feladatai

9. Készítsen WPF-es grafikus alkalmazást `GUI` néven, amely szintén a korábban létrehozott Class Library-t használja! A GUI projektet is a legújabb SDK-val, .NET 10 vagy .NET 11-preview keretrendszerben készítse el! Az elkészítésnél kövesse az alábbi feladatokat és a mintákat!
10. A grafikus felületen helyezzen el két lenyíló listát (ComboBox). Az első (felső) lenyíló listába töltse be a szoftverek egyedi kategóriáit!
11. A kategória kiválasztása után a második (alsó) lenyíló listába automatikusan töltődjének be a kiválasztott kategóriába tartozó szoftverek nevei! Új kategória választása esetén az alsó lista frissüljön!
12. Egy szoftver kiválasztása után jelenjenek meg (például egy DataGridViewben vagy listában) annak a szoftvernek a telepítési adatai: a gép IP címe, a gép helye (terem) és a telepített verzió. *Tipp: A megjelenítendő adatokat érdemes egy külön `AdatElem` nevű osztályban összefogni a `szoftverLib`-en belül.* Ha a felhasználó új szoftvert választ, a korábbi adatok törlődjenek és a képernyő frissüljön az újakra!

Konzolos minták:

```
4. feladat: összesen 76 gép szerepel a nyilvántartásban
6. feladat: Gépek száma típusonként:
asztali - 46 db
notebook - 30 db
7. feladat: Adjön meg egy gép ID-t: 11
IP cím: 192.168.2.7
Hely: T207
Telepített szoftverek száma: 9 db
8. feladat: Kérem adjon meg egy kategóriát: böngészés
192.168.1.5 - T110
192.168.2.14 - T010
...
```

Kész felület és konzolos kimenet:

Softverfeltár Kereső

Kérem válasszon egy kategóriát:

hangszerkészítés

Kérem válasszon egy szoftvert:

IP Cím	Hely	Verzió
192.168.1.17	T110	ver0.6.2
192.168.1.10	T011	ver2.2.2
192.168.3.2	T007	ver0.6.2
192.168.2.20	T105	ver0.6.2
192.168.2.14	T010	ver0.6.2
192.168.1.3	T109	ver0.6.2
192.168.2.7	T207	ver2.2.2

Softverfeltár Kereső

Kérem válasszon egy kategóriát:

hangszerkészítés

Kérem válasszon egy szoftvert:

Audacity

Ffmpeg for Audacity

Softverfeltár Kereső

Kérem válasszon egy kategóriát:

hangszerkészítés

Kérem válasszon egy szoftvert:

Ffmpeg for Audacity

IP Cím	Hely	Verzió
192.168.1.17	T110	ver0.6.2
192.168.1.10	T011	ver2.2.2
192.168.3.2	T007	ver0.6.2
192.168.2.20	T105	ver0.6.2
192.168.2.14	T010	ver0.6.2
192.168.1.3	T109	ver0.6.2
192.168.2.7	T207	ver2.2.2